

Table des matières

Cours 07 — Sous-requêtes, corrélation et ensembles	1
Objectifs	1
Théorie	1
Points clés à retenir.....	10
Exercices.....	11

Cours 07 — Sous-requêtes, corrélation et ensembles

Module 7/12 — Formation SQL avancé

Comment lire ce module — C'est le SQL des questions négatives et comparatives, celles que l'agrégation ne sait pas formuler. « Quels produits n'ont jamais été vendus ? », « quels clients ont acheté A mais pas B ? », « quels sont les trois meilleurs de chaque catégorie ? ». Aucune de ces trois questions ne s'écrit avec un GROUP BY. La théorie est ici ; les deux laboratoires (Labo_07_OLAP.md et Labo_07_OLTP.md) vous font tout taper.

Objectifs

À la fin de ce module, vous saurez :

- reconnaître les trois formes de sous-requête et savoir où chacune a le droit d'apparaître ;
- distinguer une sous-requête corrélée d'une sous-requête indépendante, et cesser de croire que la première est forcément lente ;
- écrire une semi-jointure et une anti-jointure avec EXISTS et NOT EXISTS, et expliquer pourquoi NOT IN vous trahira un jour ;
- choisir entre UNION et UNION ALL en sachant ce que le premier coûte ;
- écrire un « top N par groupe » avec LATERAL, et le comparer aux deux autres écritures possibles ;
- énoncer ce qui change d'un terrain à l'autre sur ces cinq sujets, et ce qui ne change pas.

Théorie

1. Le problème : ce que le GROUP BY ne sait pas dire

Labo : Labo_07_OLTP.md et Labo_07_OLAP.md, partie 2.

Reprenons la table des ventes. Vous savez compter les commandes par client, sommer le chiffre par catégorie, classer les produits par rang. Toutes ces questions ont un point commun : elles portent sur ce qui **est** dans la table.

Voici maintenant trois questions qui portent sur ce qui **n'y est pas**, ou sur ce qui est ailleurs.

La question	Pourquoi le GROUP BY échoue
Quels produits n'ont jamais été vendus ?	Un produit jamais vendu n'a aucune ligne de vente. Il ne peut donc apparaître dans aucun groupe d'une agrégation sur les ventes.
Quels clients ont acheté des vélos mais aucun accessoire ?	Il faut comparer deux ensembles de clients, pas agréger un seul.
Quels sont les trois produits les plus chers de chaque sous-catégorie ?	Le GROUP BY donne une ligne par groupe. On en veut trois, et pas n'importe lesquelles.

Le point commun des trois réponses : elles ont besoin d'une **seconde requête**, imbriquée dans la première. C'est le sujet du module.

Une mise en garde avant de commencer. La sous-requête est l'outil le plus facile à mal employer du SQL, parce qu'elle permet d'empiler indéfiniment. Le critère qui vous guidera tout au long du module : une sous-requête doit répondre à une question qu'une jointure ne sait pas poser. Si une jointure suffit, écrivez la jointure.

2. Les trois formes de sous-requête

Labo : Labo_07_OLTP.md et Labo_07_OLAP.md, sous-parties 1.1 et 1.3.

Une sous-requête est un `SELECT` entre parenthèses, placé à l'intérieur d'une autre requête. Ce qui change d'une forme à l'autre, c'est **ce qu'elle renvoie**, et cela décide **où elle a le droit d'apparaître**.

Forme	Ce qu'elle renvoie	Où elle vit	Ce qui arrive si elle renvoie autre chose
Scalaire	une seule valeur, une ligne et une colonne	partout où une valeur est attendue : <code>SELECT</code> , <code>WHERE</code> , <code>HAVING</code>	erreur à l'exécution si plusieurs lignes reviennent, <code>NULL</code> si aucune
De table	plusieurs lignes et plusieurs colonnes	dans le <code>FROM</code> , comme une table	aucune contrainte, c'est une table
De liste	une colonne, plusieurs lignes	avec <code>IN</code> , <code>ANY</code> , <code>ALL</code> , <code>EXISTS</code>	erreur si plusieurs colonnes reviennent, sauf avec <code>EXISTS</code>

La scalaire. Elle sert à comparer chaque ligne à une valeur globale.

```
-- Les produits dont le prix dépasse la moyenne générale.
SELECT p.name, p.listprice
FROM production.product AS p
WHERE p.listprice > (SELECT AVG(listprice) FROM production.product);
```

La sous-requête ne dépend de rien d'extérieur : le moteur la calcule **une fois**, garde le résultat et l'utilise pour toutes les lignes. On dit qu'elle est indépendante, ou non corrélée.

Placée dans le SELECT, la même forme fabrique une colonne de contexte :

```
SELECT p.name,
       p.listprice,
       p.listprice - (SELECT AVG(listprice) FROM production.product) AS ecart_moyenne
FROM production.product AS p;
```

Notez au passage que cette écriture a un concurrent direct, la fonction de fenêtrage du Cours 04 : `AVG(listprice) OVER ()` produit la même colonne en un seul passage sur la table. Quand les deux sont possibles, la fenêtre est presque toujours préférable, parce qu'elle ne relit pas la table.

La sous-requête de table. Elle sert à préparer un résultat intermédiaire pour la requête principale. Elle exige un alias.

```
SELECT s.productid, s.qte_totale
FROM (SELECT productid, SUM(orderqty) AS qte_totale
      FROM sales.salesorderdetail
      GROUP BY productid) AS s
WHERE s.qte_totale > 1000;
```

C'est exactement ce qu'une CTE du Cours 05 fait, en plus lisible. Retenez la règle : dès qu'une sous-requête de table dépasse quelques lignes, ou dès qu'elle sert deux fois, elle doit devenir une CTE. La sous-requête imbriquée se lit de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui est contraire au sens de lecture ; la CTE se lit de haut en bas.

La sous-requête de liste. Elle fournit un ensemble de valeurs à comparer, et c'est la section 5 qui la traite en détail.

Piège — Une sous-requête scalaire qui ne renvoie aucune ligne ne provoque pas d'erreur : elle renvoie `NULL`. Une comparaison avec `NULL` n'est ni vraie ni fausse, donc la ligne disparaît silencieusement du résultat. C'est le piège du Cours 01 qui revient, et il est ici plus difficile à voir parce que rien ne le signale.

3. La corrélation

Labo : Labo_07_OLTP.md et Labo_07_OLAP.md, sous-partie 1.2.

Une sous-requête est **corrélée** quand elle lit une colonne de la requête qui l'englobe. Elle ne peut donc plus être calculée une fois pour toutes : sa valeur change d'une ligne à l'autre.

```
-- Pour chaque produit, le nombre de fois qu'il a été commandé.
SELECT p.name,
```

```

(SELECT COUNT(*)
FROM sales.salesorderdetail AS d
WHERE d.productid = p.productid) AS nb_lignes -- p.productid vient du dehors
FROM production.product AS p;

```

La référence `p.productid` est ce qui fait la corrélation. Conceptuellement, le moteur exécute la sous-requête une fois par ligne du produit : c'est ce qu'on appelle une boucle imbriquée.

Le mythe à démonter, et ce qu'il faut mettre à la place. On lit partout que le corrélé est lent et qu'il faut le réécrire en jointure. C'est trop simple, dans les deux sens. Les moteurs modernes **décorrèlent** une partie de ces requêtes : ils reconnaissent le motif et le transforment en jointure avant même de commencer à lire les données. Mais une partie seulement, et la frontière se lit dans le plan, pas dans l'intuition.

Ce que vous écrivez	Ce que PostgreSQL en fait
EXISTS ou IN corrélé, dans le WHERE	il décorrèle : le plan montre une semi-jointure, Hash Join sur un HashAggregate, et aucune boucle
NOT EXISTS corrélé, dans le WHERE	il décorrèle aussi, en anti-jointure
une sous-requête scalaire corrélée, dans le SELECT	il ne décorrèle pas : le plan montre un SubPlan, relancé pour chaque ligne de la table de gauche

L'écart n'est pas théorique. Sur la base de la formation, le même comptage de lignes de commande par produit coûte, selon l'écriture, 1 603 554 en sous-requête scalaire du SELECT contre 3 509 en jointure agrégée : un facteur de plus de quatre cents. Le labo fait lire les deux plans.

Deux conséquences pratiques :

1. N'évitez pas une sous-requête corrélée parce qu'elle est corrélée. Écrivez ce qui exprime le plus clairement la question, puis mesurez.
2. Quand la décorrélation n'a pas lieu, elle se voit dans le plan d'exécution. Le Cours 10 vous apprend à le lire ; d'ici là, retenez seulement que la lenteur se constate, elle ne se devine pas.

Il reste un cas où la corrélation coûte vraiment : quand la sous-requête contient elle-même une agrégation sur une grosse table et que la requête englobante produit beaucoup de lignes. Là, la version en jointure explicite est souvent plus rapide, parce qu'elle calcule l'agrégat une seule fois pour tous les groupes.

4. EXISTS et NOT EXISTS : semi-jointure et anti-jointure

Labo : *Labo_07_OLTP.md* et *Labo_07_OLAP.md*, sous-parties 2.1 et 2.5.

Ce sont les deux outils les plus utiles du module, et ils méritent leurs noms savants.

La semi-jointure répond à « existe-t-il au moins une correspondance ? ». Elle filtre la table du FROM d'après une autre table, sans rien ramener de cette autre table : ci-dessous, un produit est gardé s'il apparaît au moins une fois dans les lignes de commande, mais aucune colonne de commande n'arrive dans le résultat.

```
-- Les produits qui ont été vendus au moins une fois.
SELECT p.name
FROM   production.product AS p
WHERE  EXISTS (SELECT 1
               FROM   sales.salesorderdetail AS d
               WHERE  d.productid = p.productid);
```

L'anti-jointure répond à la question inverse, et c'est elle qui résout la première énigme de la section 1.

```
-- Les produits jamais vendus.
SELECT p.name
FROM   production.product AS p
WHERE  NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM   sales.salesorderdetail AS d
                  WHERE  d.productid = p.productid);
```

Trois remarques sur la forme.

Le SELECT 1 n'est pas une astuce, c'est une déclaration d'intention : EXISTS ne regarde jamais les colonnes renvoyées, seulement s'il y a au moins une ligne. Écrire SELECT * marcherait identiquement ; SELECT 1 dit au lecteur qu'on ne s'intéresse pas au contenu.

EXISTS s'arrête à la première ligne trouvée. Il n'a pas besoin de compter, contrairement à un COUNT(*) > 0 qui, lui, parcourt tout.

EXISTS accepte plusieurs colonnes dans son SELECT, puisqu'il les ignore. C'est la seule forme de sous-requête de liste qui l'autorise.

Pourquoi NOT EXISTS bat NOT IN. C'est le point le plus important du module, et il découle directement du piège NULL du Cours 01.

```
-- Écriture fautive, si la colonne peut contenir NULL.
SELECT p.name
FROM   production.product AS p
WHERE  p.productid NOT IN (SELECT d.productid FROM sales.salesorderdetail AS d);
```

Si la liste renvoyée contient ne serait-ce qu'un seul NULL, cette requête ne renvoie **jamais rien**, quelle que soit la donnée. La raison est logique et implacable. x NOT IN (a, b, NULL) se développe en x <> a AND x <> b AND x <> NULL. Le dernier terme vaut UNKNOWN, jamais TRUE. Un AND avec UNKNOWN ne peut plus valoir TRUE, donc aucune ligne ne passe le filtre.

Le plus mauvais dans cette affaire : la requête ne produit pas d'erreur. Elle renvoie zéro ligne, et zéro ligne est une réponse plausible à « quels produits n'ont jamais été vendus ». Vous pouvez donc livrer un résultat faux sans jamais le savoir.

Écriture	Colonne sans NULL	Colonne avec NULL
NOT EXISTS	correcte	correcte

Écriture	Colonne sans NULL	Colonne avec NULL
NOT IN	correcte	renvoie zéro ligne, en silence
LEFT JOIN ... WHERE clé IS NULL	correcte	correcte

La règle à retenir tient en une phrase : pour une anti-jointure, on écrit NOT EXISTS, toujours. NOT IN ne se justifie que sur une liste littérale écrite à la main, où l'on voit qu'il n'y a pas de NULL.

La troisième écriture, le LEFT JOIN suivi d'un test IS NULL sur la clé de la table de droite, est correcte elle aussi et vous la rencontrerez souvent. Elle est plus verbeuse et son intention est moins lisible : il faut avoir compris que le IS NULL teste l'absence de correspondance, pas une vraie valeur nulle.

5. IN, ANY, ALL

Labo : Labo_07_OLTP.md et Labo_07_OLAP.md, sous-partie 2.2.

Ces trois mots-clés comparent une valeur à un ensemble. Ils sont plus liés qu'il n'y paraît.

Écriture	Équivalent	Se lit
x IN (...)	x = ANY (...)	égal à au moins un
x NOT IN (...)	x <> ALL (...)	différent de tous
x > ANY (...)		plus grand qu'au moins un, donc plus grand que le minimum
x > ALL (...)		plus grand que tous, donc plus grand que le maximum

ANY et ALL acceptent n'importe quel opérateur de comparaison, ce qui les rend plus expressifs que IN. En pratique on les voit peu, parce que la version avec MIN ou MAX se lit mieux : x > (SELECT MAX(...) ...) est plus directe à lire que x > ALL (...).

Plus directe, mais pas équivalente, et c'est un piège de plus à ajouter à votre collection. Les deux écritures divergent précisément dans les deux cas limites que ce module enseigne, et elles divergent en sens inverse l'une de l'autre.

Cas	x > ALL (...)	x > (SELECT MAX(...))
L'ensemble est vide	vrai : rien à contredire	inconnu : MAX d'un ensemble vide vaut NULL
L'ensemble contient un NULL	inconnu : une comparaison avec NULL contamine le tout	vrai : MAX ignore les NULL

Mesuré sur nos deux terrains, qui répondent identiquement. Retenez la logique plutôt que le tableau : ALL regarde chaque élément, donc un NULL le rend inconnu et une liste vide ne peut rien lui opposer ; MAX est un agrégat, donc il ignore les NULL et rend NULL quand il n'a rien à agréger. Ce ne sont pas deux façons d'écrire la même chose, ce sont deux questions différentes qui coïncident tant que les données sont propres.

Le choix pratique en découle. Si l'ensemble peut être vide et que vous voulez alors que la condition passe, écrivez ALL. Si l'ensemble peut contenir des NULL que vous voulez ignorer, écrivez MAX. Et dans le doute, faites ce que fait le reste du module : posez la question à voix haute et regardez laquelle des deux réponses vous vouliez.

Piège — ALL sur un ensemble vide vaut TRUE, et ANY sur un ensemble vide vaut FALSE. Ce n'est pas une bizarrerie de moteur, c'est la logique : « plus grand que tous les éléments » est vrai quand il n'y a aucun élément à contredire. Une requête bâtie sur ALL peut donc laisser passer toutes les lignes le jour où sa sous-requête ne renvoie plus rien.

6. Les opérateurs d'ensembles

Labo : Labo_07_OLTP.md et Labo_07_OLAP.md, sous-partie 2.3.

Là où la jointure combine des colonnes, l'opérateur d'ensemble empile des **lignes**. Il travaille sur deux résultats entiers.

Opérateur	Ce qu'il renvoie	Dédoublonne
UNION ALL	toutes les lignes des deux côtés	non
UNION	les lignes des deux côtés	oui
INTERSECT	les lignes présentes des deux côtés	oui
EXCEPT	les lignes du premier absentes du second	oui

Trois règles de compatibilité, valables pour les quatre : même nombre de colonnes, types compatibles colonne par colonne, et l'ordre des colonnes fait foi. Les **noms**, eux, ne comptent pas : ce sont ceux du premier SELECT qui nomment le résultat. C'est une source d'erreur discrète, puisque deux colonnes mal alignées mais de même type s'empileront sans un mot.

Portabilité — L'entrepôt offre une parade : UNION BY NAME et UNION ALL BY NAME alignent les colonnes par leur nom plutôt que par leur place. Mesuré sur DuckDB, SELECT 1 AS a, 2 AS b UNION ALL BY NAME SELECT 2 AS b, 1 AS a rend deux fois la ligne 1, 2 ; PostgreSQL refuse la forme, par une erreur de syntaxe. Snowflake l'a aussi, d'après sa documentation. Là où elle manque, la seule parade reste de relire l'ordre des colonnes.

Le coût caché du dédoublonnage. UNION, INTERSECT et EXCEPT éliminent les doublons, ce qui oblige le moteur à trier ou à hacher l'ensemble du résultat. Sur des millions de lignes, c'est l'opération la plus chère de la requête. UNION ALL ne fait qu'empiler et ne coûte presque rien.

D'où la règle : **écrivez UNION ALL par défaut**, et ne passez à UNION que si vous savez qu'il y a des doublons et que vous voulez vraiment les supprimer. L'inverse, l'habitude d'écrire UNION partout par précaution, est un des gaspillages les plus répandus en SQL.

C'est EXCEPT qui résout la deuxième énigme de la section 1 :

```
-- Les clients qui ont acheté des vélos, mais aucun accessoire.  
SELECT customerid FROM ventes_par_categorie WHERE categorie = 'Bikes'  
EXCEPT  
SELECT customerid FROM ventes_par_categorie WHERE categorie = 'Accessories';
```

Notez que EXCEPT compare des lignes entières, pas une clé. Si vous ajoutez une colonne à l'un des deux SELECT, la comparaison change de sens sans prévenir.

Le comparatif avec les autres outils. Trois façons d'exprimer une anti-jointure coexistent maintenant dans votre boîte : NOT EXISTS, EXCEPT, et le LEFT JOIN avec test IS NULL. Elles ne sont pas interchangeables.

Outil	Compare	Bon quand
NOT EXISTS	une condition de correspondance, souple	on filtre une table par l'absence dans une autre, et on veut garder toutes les colonnes de la table filtrée
EXCEPT	des lignes entières, colonne à colonne	les deux côtés ont la même forme et on veut la différence d'ensembles
LEFT JOIN avec IS NULL	une clé de jointure	on a de toute façon besoin des colonnes de la table de droite ailleurs dans la requête

7. LATERAL : la jointure qui regarde à gauche

Labo : Labo_07_OLTP.md et Labo_07_OLAP.md, sous-partie 2.4.

Voici la dernière énigme de la section 1 : les trois produits les plus chers de **chaque** sous-catégorie.

Une sous-requête ordinaire placée dans le FROM ne peut pas voir les autres tables du FROM. Elle est calculée dans le vide, avant elles. C'est précisément ce que LATERAL change : le mot-clé autorise la sous-requête à référencer ce qui la précède dans la clause FROM, autrement dit ce qui est écrit à sa gauche. Ci-dessous, la table de gauche est productsubcategory ; la sous-requête, écrite à sa droite, lit sa colonne sc.productsubcategoryid.

Rappel — « Gauche » et « droite » décrivent l'ordre d'écriture de la requête, pas la position d'une ligne dans une table (Cours 01, section 7). La table de gauche est celle écrite avant le JOIN, la table de droite celle écrite après.

```
-- Les 3 produits les plus chers de chaque sous-catégorie.  
SELECT sc.name AS sous_categorie, top.name, top.listprice  
FROM production.productsubcategory AS sc  
LEFT JOIN LATERAL (  
    SELECT p.name, p.listprice
```

```

FROM production.product AS p
WHERE p.productsubcategoryid = sc.productsubcategoryid -- visible grâce à LATERAL
ORDER BY p.listprice DESC
LIMIT 3
) AS top ON true;

```

Deux détails de syntaxe méritent qu'on s'y arrête. Le `ON true` surprend : `LATERAL` est déjà une jointure, mais la condition de rapprochement vit à l'intérieur de la sous-requête, dans son `WHERE`. Il ne reste donc rien à mettre dans le `ON`, et la syntaxe exige quand même quelque chose. Et le `LEFT` sert à garder les sous-catégories vides : avec un `JOIN` simple, une sous-catégorie sans produit disparaîtrait du résultat.

Trois écritures pour le même besoin. Le « top N par groupe » est un classique d'entretien, et vous savez maintenant l'écrire de trois façons.

Écriture	Comment	Sa force	Sa faiblesse
Fonction de fenêtrage (Cours 04)	<code>ROW_NUMBER()</code> <code>OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ...)</code> puis filtrer le rang	un seul passage sur la table, la plus rapide en général	il faut une couche de plus (CTE ou sous-requête) pour filtrer le rang, sauf avec <code>QUALIFY</code>
<code>QUALIFY</code>	la même chose, avec le filtre du rang directement dans la requête	la plus courte à écrire	n'existe que sur l'entrepôt, pas sur PostgreSQL
<code>LATERAL</code>	une sous-requête ordonnée et limitée, exécutée pour chaque ligne de la table de gauche	exprime littéralement « pour chaque groupe, les N premiers », et accepte n'importe quelle logique	une exécution par ligne de la table de gauche, coûteux si cette table est grosse

En pratique, la fenêtre gagne quand il s'agit vraiment d'un classement. `LATERAL` gagne quand la sous-requête fait autre chose qu'un classement, par exemple aller chercher la dernière valeur connue avant une date. C'est exactement le geste de l'`as-of join`, et c'est pourquoi ce module est le prérequis du Cours 09.

8. Sur les deux terrains

Labo : *Labo_07_OLTP.md* et *Labo_07_OLAP.md*, partie 3.

Sujet	PostgreSQL (voie OLTP)	DuckDB (voie OLAP)
<code>LATERAL</code>	le mot-clé est obligatoire : sans lui, « référence invalide d'une entrée de la clause <code>FROM</code> », avec l'astuce qui nomme le remède	le mot-clé est facultatif, une sous-requête du <code>FROM</code> voit la précédente sans qu'on l'annonce
<code>EXCEPT</code>	<code>EXCEPT</code> et <code>EXCEPT ALL</code>	les deux aussi
<code>INTERSECT</code>	<code>INTERSECT</code> et <code>INTERSECT ALL</code>	les deux aussi

Sujet	PostgreSQL (voie OLTP)	DuckDB (voie OLAP)
Le piège <code>NOT IN</code>	se manifeste pour de vrai, les colonnes nullables sont partout dans un schéma normalisé	identique, et l'entrepôt a ses propres nullables
Top N par groupe	fenêtre plus CTE, ou LATERAL	fenêtre plus QUALIFY, la forme la plus courte des deux terrains
LIMIT	LIMIT n, ou FETCH FIRST n ROWS ONLY	les deux aussi

Deux remarques sur ce tableau. La première ligne est le seul écart de syntaxe du cours, et il ne coûte rien : écrire LATERAL partout fonctionne des deux côtés, et PostgreSQL vous rappelle de l'écrire quand vous l'oubliez. La deuxième est que les versions ALL des opérateurs d'ensemble, qu'on croit souvent réservées à PostgreSQL, passent sur les deux terrains ; MINUS, le synonyme d'EXCEPT qu'on rencontre sur Oracle et sur Snowflake d'après leur documentation, n'existe en revanche sur aucun des deux et rend une erreur de syntaxe.

Rappel — FETCH FIRST n ROWS ONLY, la forme normalisée de LIMIT, est présentée au Cours 02, section 1.

Ce qui ne change pas, et c'est l'essentiel : la logique des trois valeurs, donc le piège de `NOT IN`, est identique des deux côtés. C'est du standard SQL, pas une particularité de moteur.

Points clés à retenir

- Une sous-requête doit répondre à une question qu'une jointure ne sait pas poser. Si une jointure suffit, écrivez la jointure.
- Trois formes : scalaire (une valeur), de table (dans le FROM, avec alias obligatoire), de liste (avec IN, ANY, ALL, EXISTS). Ce qu'elle renvoie décide où elle peut vivre.
- Une sous-requête scalaire sans résultat renvoie NULL, pas une erreur, et la ligne disparaît en silence.
- Corrélée veut dire qu'elle lit une colonne du dehors. Ce n'est pas synonyme de lent : les moteurs décorrèlent la plupart des cas. La lenteur se mesure, elle ne se devine pas.
- EXISTS est la semi-jointure, NOT EXISTS l'anti-jointure. EXISTS s'arrête à la première ligne trouvée et ignore les colonnes, d'où le SELECT 1.
- NOT IN sur une colonne nullable renvoie zéro ligne, sans erreur et sans avertissement. Pour une anti-jointure, on écrit NOT EXISTS, toujours.
- ALL sur un ensemble vide vaut vrai, ANY sur un ensemble vide vaut faux.
- UNION ALL est le défaut. UNION, INTERSECT et EXCEPT dédoublonnent, donc trient, donc coûtent. Les noms de colonnes ne comptent pas, seul l'ordre fait foi.

- LATERAL autorise une sous-requête du FROM à voir ce qui la précède. C'est l'écriture littérale du « pour chaque ligne de la table de gauche, va chercher... », et le prérequis de l'as-of join du Cours 09.
 - Le top N par groupe s'écrit de trois façons : fenêtre, QUALIFY sur l'entrepôt, ou LATERAL. La fenêtre gagne pour un classement, LATERAL gagne quand la sous-requête fait autre chose.
-

Exercices

Les exercices de ce module et leur corrigé vivent dans `Exercices_corriges_07.md`. Faites-les après les laboratoires : plusieurs énoncés supposent que les requêtes ont été tapées.